DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Matematik · 9. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kesir, Ondalık ve Yüzde Gösterimleriyle Çok Adımlı Dört İşlem Problemleri Çözme, Kısa Yollar ve Problem Kurma

MAT.6.1.7.c-e: Gerçek yaşam problemlerinde kesir, ondalık ve yüzde gösterimlerini ortak temsile dönüştürerek çok adımlı işlemleri çözebilme · MAT.6.1.7.f-g: Çözüm yollarını tahminle kontrol edebilme, çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirebilme ve kısa çözüm yollarını değerlendirebilme · MAT.6.1.7.ğ-h: Geliştirdiği çözüm stratejilerini farklı gerçek yaşam durumlarına genelleyebilme ve verilen işlemlere uygun yeni problem kurabilme

HATIRLAYALIM

- Kesir, ondalık ve yüzdeyi bir arada içeren çok adımlı problemlerde tüm veriler ortak gösterime çevrilir; "bütünün kesri" ile "kalanın kesri" ifadeleri şerit diyagramla modellenir.
- Kalan miktarın verildiği parçadan bütüne problemlerinde kalan miktar kalan parça sayısına bölünüp toplam parça sayısıyla çarpılır (ters işlem stratejisi).

1 EŞLEŞTİRME

Kesir, ondalık ve yüzde hesaplamalarında kullanılan kısa yol ifadelerini eşdeğer işlem adımlarıyla eşleştiriniz.

c	1. Bir ürünün %35 indirimli satış fiyatını tek adımda bulmak	a) Toplam litre miktarını 4 doğal sayısıyla çarpmak
a	2. Bir miktar meyve suyunu 0,25 litrelik kutulara doldurmak	b) Sayının %70'ini (0,7 katını) bulmak
b	3. Bir sayının $\frac{2}{5}$'i ile %30'unun toplamını hesaplamak	c) Etiket fiyatını 0,65 ondalık gösterimiyle çarpmak

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Çok adımlı kesir, ondalık ve yüzde problemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir sayının %20 kârlı (zamlı) satış fiyatını tek adımda bulmak için o sayıyı 1,20 ile çarpabiliriz.	☑	☐
Etiket fiyatına art arda yapılan %20 ve %10'luk iki indirim, başlangıç fiyatında toplam %30 indirime eşittir.	☐	☑
Bir doğal sayıyı 0,2 ondalık gösterimine bölmek, o doğal sayıyı 5 ile çarpmakla aynı sonucu verir.	☑	☐
Bir telin önce $\frac{1}{3}$'ü, sonra kalan telin yarısı kesilirse geriye başlangıçtaki telin $\frac{1}{3}$'ü kalır.	☑	☐

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

ortak · tahmin · rastgele · ters

1. Kesir, ondalık ve yüzdeyi birlikte içeren problemlerde veriler **ortak** bir gösterime dönüştürülür.
2. Geriye kalan miktarın verildiği problemlerde bütüne ulaşmak için **ters** işlem stratejisi uygulanır.
3. Ondalık çarpma işlemlerinde virgül hatasını önlemek için sayılar yuvarlanarak **tahmin** yapılır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit modelinde bir su deposunun önce %20'si ($\frac{1}{5}$'i), daha sonra **kalan suyun** $\frac{1}{4}$'ü bahçe sulamasında kullanılmıştır. Geriye 180 litre su kaldığına göre deponun tamamı kaç litredir?



1. Kullanım: Deponun %20'si ($\frac{1}{5}$'i)

2. Kullanım: Kalan suyun $\frac{1}{4}$'ü

Geriye Kalan: 180 litre → Deponun Tamamı = ? L

(A) 240 litre (B) 280 litre (C) 300 litre (D) 360 litre

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki mağaza ardışık indirim panosunu inceleyerek tablodaki eksik 1. indirimli fiyat ve kasadaki son satış fiyatı hücrelerini tamamlayınız.

1. Mont (1000 TL)
1. İndirim: %20
Ek Kasa: %10

2. Bot (600 TL)
1. İndirim: %25
Ek Kasa: %10

3. Çanta (500 TL)
1. İndirim: %30
Ek Kasa: %10

4. Kazak (400 TL)
1. İndirim: %15
Ek Kasa: %10

Ürün ve Etiket Fiyatı	1. İndirim Sonrası Fiyat	Kasada Ek %10 İndirimli Son Fiyat
1. Mont (1000 TL · %20 indirim)	800 TL	720 TL
2. Bot (600 TL · %25 indirim)	450 TL	405 TL
3. Çanta (500 TL · %30 indirim)	350 TL	315 TL
4. Kazak (400 TL · %15 indirim)	340 TL	306 TL

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bütçe planına göre aylık 3000 TL geliri olan Mert; parasının $\frac{1}{4}$'ünü ulaşıma, %35'ini yemeğe, **kalan parasının** 0,3'ünü ise kitap alışverişine ayırıyor. Mert'in geriye kaç TL tasarrufu kalır?

MERT'İN AYLIK BÜTÇE PLANI · TOPLAM GELİR: 3000 TL
• Ulaşım: Dörtte biri (%25) | • Yemek: %35 (İlk toplam = %60)
• Kitap Alışverişi: Kalan paranın 0,3'ü → Son Kalan Tasarruf = ? TL

Ⓐ 720 TL Ⓑ 840 TL Ⓒ 900 TL Ⓓ 960 TL

7 SIRALAMA

Görselde verilen çok adımlı problem çözme ve stratejiyi genelleme sürecini doğru uygulama sırasına göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Kontrol Tahmin ve sağlama	**Temsil** Şerit ve tablo çiz
Genelleme Yeni problem kur	**Ortak Dil** Çevir ve çöz

[4] Başarılı olan çözüm stratejisini farklı bağlamdaki problemlere genelleyip özgün bir problem kurmak
[1] Problemdeki kesir, ondalık ve yüzde verilerini analiz ederek şerit diyagram veya tablo ile temsil etmek
[2] Tüm verileri en uygun ortak sayı diline çevirip kısa çözüm stratejisini uygulayarak sonucu bulmak
[3] Bulunan sonucu yuvarlama tahmini ve ters işlem sağlamasıyla kontrol edip doğruluğunu onaylamak

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki matematiksel işlem kartında verilen «360 × (1 − $\frac{1}{4}$ − 0,35)» ifadesiyle çözülebilecek uygun gerçek yaşam problemi aşağıdakilerden hangisidir?

MATEMATİKSEL İŞLEM KARTI
İşlem: 360 × (1 − $\frac{1}{4}$ − 0,35)
Bu ifadeyle çözülebilen gerçek yaşam problemi = ?

Ⓐ 360 sayfalık eserin önce dörtte birini, sonra kalan sayfaların %35'ini okuyan Eda'nın kalan sayfası

Ⓑ 360 TL paranın önce $\frac{1}{4}$'ünü, sonra başlangıçtaki paranın 0,35'ini harcayan Ali'nin geriye kalan parası

Ⓒ 360 km yolun $\frac{1}{4}$'ü gidildikten sonra üzerine 0,35 km daha eklenirse oluşan toplam yol uzunluğu

Ⓓ 360 litrelik deponun %35'i dolu iken depoya deponun dörtte biri kadar daha su eklenmesi

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki terzi atölyesinde bulunan 24 metre kumaşın $\frac{1}{4}$'ü ile ceket dikilmiş, kalan kumaşın tamamı ise her biri 0,75 metre kumaş gerektiren yelekler için kullanılmıştır. Toplam kaç adet yelek dikilmiştir?

1. Ceket Dikimi
Toplam: 24 m kumaş
Dörtte biri (%25) ceket oldu

2. Yelek Dikimi
Kalan kumaş ÷ 0,75 m
Toplam Yelek Sayısı = ?

Ⓐ 18 yelek Ⓑ 20 yelek Ⓒ 24 yelek Ⓓ 28 yelek

10 KISA CEVAP

Görseldeki manav kasasında kilogramı 22,5 TL'den alınan 80 kg armudun %10'u ezildiği için ayrılmış, kalan sağlam armutların kilogramı 30 TL'den satılmıştır. Net kâr kaç TL'dir?

Alış ve Fire Bilgisi
80 kg armut × 22,5 TL
Fire: %10'u ezildi (8 kg)

Satış ve Net Kâr
Sağlam: 72 kg × 30 TL
Net Kâr = Satış − Alış = ?

Alış: 80×22,5 = 1800 TL. Satış: 72×30 = 2160 TL. Net kâr: 2160−1800 = 360 TL.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "etiket fiyatından belli oranda yapılan fiyat düşüşü" şifresini bulunuz.

Kesir problemlerini görselleştirmek için çizilen eş bölmeli model	Ş E R İ T
Virgüllü sayı gösterimi türü	O N D A L I K
Pay ve paydadan oluşan ifadelerde çizginin altındaki sayı	P A Y D A
Pay, payda ve kesir çizgisinden oluşan sayı gösterimi	K E S İ R
Satış fiyatının maliyetten yüksek olmasıyla elde edilen kazanç	K Â R
Payı 1 olan kesirlere verilen ad: ___ kesir	B İ R İ M
İşlem öncesinde sayıları yuvarlayarak yapılan yaklaşık hesap	T A H M İ N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
İNDİRİM

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

«640 × 0,25 + 45 ÷ 0,5» işleminin sonucunu ondalık gösterimlerin kesir eşdeğerliklerini kullanarak kısa yoldan bulunuz.

0,25 = $\frac{1}{4}$ ile 640 ÷ 4 = 160; 45 ÷ 0,5 = 90; toplam: 160 + 90 = 250.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.